B. Төлбөртэй зам

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 64 мб

Та K эгнээтэй төлбөртэй замаар зорчих ёстой. Энэ зам дээр төлбөр төлөх N +1 терминал бий. Терминалууд нь 1-ээс N+1 хүртэл дугаарлагдах бөгөөд 1 дугээр терминал нь замын эхэнд, N+1 дугээр терминал нь замын төгсгөлд, бусад терминалууд тэдгээрийн дунд байрлана.

j ($1 \le i \le N$, $1 \le j \le K$) эгнээний i ба i + 1 терминалуудын хоорондох зорчих хугацаа A_{ij}-тэй тэнцүү. Мөн аль ч терминалаар явж байсан эгнээгээ сольж болно. Зэргэлдээ эгнээ рүү шилжихэд X минут зарцуулах ба хэд хэдэн эгнээнд шилжин зорчиж болдог. Тэгвэл замын эхнээс (1 дугээр терминалын аль нэг эгнээнээс) замын төгсгөл (N +1 терминалын аль ч эгнээгээр) хүрэх хамгийн бага хугацааг тооцоолно уу.

Мөн замд Q засварын ажил хийхээр төлөвлөсөн ба тэдгээрийг 1-ээс Q хүртэл дугаарлая. Тиймээс та засвар хийх үйл явцыг хамгийн бага аялах хугацаандаа мөн тооцох ёстой. Тодруулбал, i дугээр засварын үед li эгнээний ti ба ti + 1 терминалуудын хооронд явах боломжгүй гэсэн үг юм. Засварын ажил дараалан хийгдэх бөгөөд нэг удаад зөвхөн нэг л засвар хийгдэнэ. Зарим дэд бодлогод Q = 0 буюу өөрөөр хэлбэл засвар хийхгүй байж болохыг анхаарна уу.

Оролт

Эхний мөрөнд N, K, X ($2 \le N, K \le 10^6$, $N*K \le 10^6$, $1 \le X \le 10^9$) бүхэл тоо байх ба харгалзан терминалын тоо, эгнээний тоо, зэргэлдээх эгнээд шилжих хугацаа байна.

Дараагийн N мөр тус бүрд $A_{i1}, A_{i2}, A_{i3}, ..., A_{iK}$ ($1 \le A_{ij} \le 10^9$) терминалуудын хооронд зорчих хугацаа болох K бүхэл тоонууд байна.

Харин дараагийн мөрөнд засварын тоог илэрхийлэх нэг бүхэл тоо Q ($0 \le Q \le 10^6$) байна. Түүний дараагийн Q мөрөнд засварыг илэрхийлэх ti ба li ($1 \le ti \le N$, $1 \le li \le K$) бүхэл тоон утгуудыг өгнө.

Гаралт

Эхний мөрөнд замын эхнээс төгсгөл хүртэл явах хамгийн бага хугацааг хэвлэнэ. Дараах Q мөрүүд нь засварын үед замын эхнээс төгсгөл хүртэл явах хамгийн бага хугацааг агуулна.

Үнэлгээ

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт		
		N	K	Q
1	12	$N \le 10$	$K \le 2$	$Q = 0$
2	12	$N \le 10$	$K \le 10$	$Q = 0$
3	12	$N \le 100$	$K \le 300$	$Q = 0$
4	12	$N \le 100$	$K \le 300$	$Q \le 100$

5	12	$N \le 100$	$K \le 10^4$	$Q = 0$
6	12	$N \le 10^4$	$K \le 300$	$Q = 10^4$
7	28	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй		

Жишээ

Оролт	Гаралт	Тайлбар
3 3 2 12 2 10 10 10 4 3 7 8 2 1 1 1 2	15 15 21	Уг тестийн өгөгдөлд хамгийн бага хугацааг дараах байдлаар тооцоолж болно. Үүнд: 1. Зам нь 2 дугаар эгнээнээс эхэлж, 2-р терминал руу зорчиход 2 минут зарцуулна. 2. Дараа нь 2 дугаар эгнээнээс 3 дугаар эгнээ рүү шилжих хэрэгтэй бөгөөд нэмэлт 2 минут зарцуулах ба 3 дугаар терминалд хүрэх хугацаа 4 минут болно. Иймд 3 дугаар терминал хүрэх нийт хугацаа 2+2+4 = 8 минут байна. 3. Үүний дараа 3 дугаар эгнээнээс нэгдүгээр эгнээ рүү шилжих хэрэгтэй. Үүнд нэмэлт 2*2+3 = 7 минут болно. Сүүлийн терминалд хүрэх нийт хугацаа 8+2*2+3 = 15 минут байна. Эхний асуулгын хувьд бид 1 дүгээр эгнээг ашиглахгүй тул хариу нь 15 минут байна. Харин хоёр дахь асуулгын хувьд хамгийн оновчтой зам нь 3 дугаар эгнээнээс эхлэх тул хариу нь 21 минут болно.
3 2 5 20 30 10 5 20 10 6 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2	40 45 40 40 45 40 50	